

Verhältnisse und Proportionen

a) Definition:

Als **Verhältnis** von a und b wird der Quotient $a : b$ oder $\frac{a}{b}$ bezeichnet. Daher können Verhältnisse wie Brüche behandelt werden.

$$\text{B1} \quad 12 : 8 = 24 : 16 = \frac{3}{2} = (3/2) : 1 = a : b$$

Eine Gleichung $a : b = c : d$ nennt man **Verhältnisgleichung** oder **Proportion**.

Jede **Verhältnisgleichung** kann in eine **Produktgleichung** umgeformt werden.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c$$

$$\text{B2} \quad \frac{1}{a} : \frac{1}{b} = x : \frac{1}{ab} \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{a^2}$$

$$\text{B3} \quad \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) : \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = x : \frac{b+a}{b-a} \quad \rightarrow \quad x = \frac{(b+a)^2}{(b-a)^2}$$

Fortlaufende Proportion: $a : b : c = d : e : f$

Dabei ist es günstig, einen Proportionalitätsfaktor (k) einzuführen.

$$a : b : c = d : e : f \quad \Leftrightarrow \quad a = k \cdot d, \quad b = k \cdot e, \quad c = k \cdot f$$

B4 Das Volumen eines Zylinders beträgt $V = 81 \cdot \pi \text{ cm}^3$. Für den Radius r und der Zylinderhöhe h gilt folgender Zusammenhang: $h : r = 3 : 1$
Wie groß ist r und h?

$$h : r = 3 : 1 \quad \Rightarrow \quad h = 3k \text{ und } r = 1k$$

$$V = r^2 \cdot \pi \cdot h$$

$$V = k^2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot k = 81\pi$$

$$k^3 = \frac{81}{3} \quad \rightarrow \quad k = 3 \text{ cm}$$

$$\rightarrow \quad r = 3 \text{ cm} \quad h = 9 \text{ cm}$$

B5 Für die Winkel eines Dreiecks gilt die Proportion $\alpha : \beta : \gamma = 2 : 3 : 4$. Wie groß sind die einzelnen Winkel?

$$\alpha = 2k$$

$$\beta = 3k$$

$$\gamma = 4k$$

$$180^\circ = \alpha + \beta + \gamma = 2k + 3k + 4k$$

$$k = \frac{180}{9} = 20$$

→

$$\alpha = 40^\circ$$

→

$$\beta = 60^\circ$$

→

$$\gamma = 80^\circ$$

- B6** Ein Gewinn von € 10⁶ wird auf drei Personen A, B und C nach dem Verhältnis 3 : 3 : 4 aufgeteilt. Wie groß sind die Gewinnanteile?

$$A = 3k$$

$$B = 3k$$

$$C = 4k$$

$$1\,000\,000 = 3k + 3k + 4k$$

$$k = \frac{1\,000\,000}{10} = 10^5$$

→

$$A = B = € 3 \cdot 10^5$$

→

$$C = € 4 \cdot 10^5$$

- B7** Bilde aus $x : y = 4 : 3$ und $y : z = 5 : 7$ eine fortlaufende Proportion:

$$x : y = 4 : 3 = 20 : 15$$

$$y : z = 5 : 7 = 15 : 21$$

→

$$x : y : z = 20 : 15 : 21$$

- B8** Ein Würfel mit der Kantenlänge a_2 besitzt eine doppelt so große Kantenlänge wie ein kleinerer mit der Seitenlänge a_1 .
Wie verhalten sich a) die Oberflächen?
b) ihre Rauminhalte?

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = 2 \cdot a_1$$

$$\text{a) } \frac{O_1}{O_2} = \frac{6 \cdot a_1^2}{6 \cdot a_2^2} = 1 : 4$$

$$\text{b) } \frac{V_1}{V_2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} = 1 : 8$$

- B9** Von einem Quader sind die Seitenverhältnisse $a : b : c = 1 : 2 : 5$ gegeben. Berechne die Oberfläche des Quaders, wenn $V = 2160 \text{ cm}^3$.

$$a = 1k$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

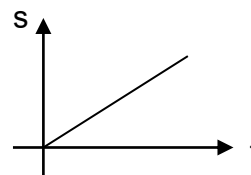
$$\begin{array}{ll} b = 2k & 2160 = 10k^3 \\ c = 5k & k = 6 \text{ cm} \end{array}$$

$$O = 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c) \quad \rightarrow \quad O = 1224 \text{ cm}^2$$

d) direktes und indirektes Verhältnis:

Beispiele für direkte Verhältnisse:

gleichförmige Bewegung	$s = v \cdot t$	$s \sim v$	$s \sim t$
Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	$U \sim R$	$U \sim I$
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f$	$\omega \sim f$	



2 veränderliche Größen x und y sind zueinander **direkt proportional**, wenn gilt:

$$\boxed{y = k \cdot x} \quad k \text{ ist eine Konstante (Proportionalitätsfaktor)}$$

Man schreibt: $y \sim x$

Es gilt die Proportion $y_1 : y_2 = x_1 : x_2$

z. B.: wird x verdoppelt, so verdoppelt sich auch y .

weitere Beispiele: Warenmenge und Preis

Fahrstrecke und Fahrpreis (z.B. Mietauto)

Drehzahl des Motors (bei best. Gang) und Geschwindigkeit

B10 Eine Wasserpumpe hebt 12 m^3 Wasser in 18 Minuten. Wieviel Liter Wasser werden in 5 Minuten gehoben?

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & 12 \text{ m}^3 & \dots\dots\dots 18 \text{ min} \\ & x & \dots\dots\dots 5 \text{ min} \end{array} \quad \uparrow$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \ell$$

Pfeilanzfang zu Pfeilspitze
=
Pfeilanzfang zu Pfeilspitze

$$x : 12 = 5 : 18 \quad \rightarrow \quad x = \frac{12 \cdot 5}{18} = \frac{10}{3} \text{ m}^3 \quad \rightarrow \quad x = 3333 \ell \text{ Wasser}$$

Beispiele für indirekte Verhältnisse:

$$I = \frac{U}{R} \quad I \sim \frac{1}{R}, \text{ wenn } U \text{ konstant ist}$$



$$f = \frac{1}{T} \quad f \sim \frac{1}{T}$$

2 veränderliche Größen x und y sind zueinander **indirekt proportional**, wenn gilt:

$$y = k \cdot \frac{1}{x}$$

Man schreibt: $y \sim \frac{1}{x}$

Es gilt die Proportion $y_1 : y_2 = x_2 : x_1$

z. B.: wird x verdoppelt, so halbiert sich y.

weitere Beispiele: Radumfang und Drehzahl

Arbeitszeit und Anzahl der Mitarbeiter

B11 Durch einen elektrischen Widerstand fließt bei einer Spannung von 20V ein elektrischer Strom von 4,5A. Welche Stromstärke fließt bei einer Spannung von 15V?

Je kleiner die elektrische Spannung, desto kleiner ist die elektrische Stromstärke →
direktes Verhältnis

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I \sim U$$

$$\begin{array}{l} \uparrow 20V \dots\dots\dots 4,5A \uparrow \\ \uparrow 15V \dots\dots\dots x \uparrow \end{array}$$

$$x : 4,5 = 15 : 20$$

$$\rightarrow x = 3,375 A$$

B12 Der Heizölvorrat reicht bei täglich durchschnittlichem Verbrauch von 25 ℓ für 120 Tage. Wie lange würde der gleiche Vorrat reichen, wenn man täglich 20 ℓ benötigt?

$$\begin{array}{l} 25 \ell \dots\dots\dots 120 \text{ Tage} \\ 20 \ell \dots\dots\dots x \\ \hline x : 120 = 25 : 20 \end{array}$$

$$\rightarrow x = 150 \text{ Tage}$$

B13 2 ineinander greifende Zahnräder haben 24 bzw. 16 Zähne. Wie viel Umdrehungen in 30 sec macht das 2. Rad, wenn sich das 1. Rad in 18 sec. 25 mal dreht?

$$\begin{array}{l} \downarrow 24 Z \dots\dots\dots \uparrow 25 U \dots\dots\dots 18 \text{ sec} \uparrow \\ \downarrow 16 Z \dots\dots\dots \uparrow x \dots\dots\dots 30 \text{ sec} \uparrow \end{array}$$

$$x : 25 = (24 \cdot 30) : (16 \cdot 18)$$

$$\rightarrow x = 62,5U / 30 \text{ sec} = 125U / \text{min}$$

B14 In einer Serienschaltung mit drei Widerständen verhalten sich die Teilspannungen $U_1 : U_2 : U_3 = 2 : 4 : 5$. Die Gesamtspannung U beträgt 22 V. Wie groß sind die Teilspannungen?

$$U_1 = 2k$$

$$U_2 = 4k$$

$$U_3 = 5k$$

$$22 = 2k + 4k + 5k$$

$$k = \frac{22}{11} = 2$$

→

$$U_1 = 4V$$

→

$$U_2 = 8V$$

→

$$U_3 = 10V$$

B15 Eine Pumpe fördert in 1 Sekunde 450 Liter Wasser auf eine Höhe von 27m. Wieviel Liter kann man in 1 Minute auf 17 m Höhe haben?

$$\begin{array}{l} \uparrow 1 \text{ sec} \dots\dots 450 \ell \uparrow \dots\dots 27 \text{ m} \downarrow \\ \downarrow 60 \text{ sec} \dots\dots x \downarrow \dots\dots 17 \text{ m} \end{array}$$

$$x : 450 = (60 \cdot 27) : (1 \cdot 17) \rightarrow x = 42882 \ell$$